Express

- Express
  - Qué es Express?
  - Funcionamiento de Express
    - Configuración
    - Ejecución
  - Hello World Express
  - Servidor web Express
  - Aplicación web Express
  - Api Rest Express



Qué es Express?

Es un framework de Javascript para crear aplicaciones web con el podemos construir:

Servidores web
Express puede entregar simples documentos web estáticos (Html, Css, Js), adicionalmente soporta varios sistemas de plantillas que agilizan este proceso como Pug, Handlebars, EJs, etc.

Aplicaciones web
Una ruta de nuestro servidor Express puede entregar al cliente el front-end de una aplicación posteriormente esta aplicación realizara peticiones a otras rutas del servidor Express que contendrán todo el procesamiento, lógica de negocio y base de datos.

APIs:
Express procesará la solicitudes, manejara las rutas (ruteo) es decir asociará la solicitud a la función que la manejará y que será la encargada de enviar las respuestas

Funcionamiento de Express

Configuración

Una aplicación Express tiene un punto de entrada o archivo principal, **`index.js`** o **`app.js`** en este archivo
Al iniciar la aplicación se registran las rutas que se escucharán y las funciones que se ejecutarán.

- Se incluyen dependencias de terceros (módulos).
- Se configura la aplicación Express.
- Se realiza la conexión a una base de datos (en caso de existir).
- Se definen las rutas que escuchará la aplicación.
- Se registran en memoria las funciones que se ejecutarán

Ejecución

Se inicia la aplicación express y el servidor queda a la espera de peticiones.
Cuando llega una petición, el archivo **`index.js`**-/**`app.js`** ya no se lee, simplemente Express
enrutará la petición hacia la función que la va manejar y que le dará la respuesta al cliente.
Estas funciones se ejecutarán en el orden en que fueron declaradas en el código.

- Procesar cookies y pasar a la siguiente función
- Interpretar los parámetros de la solicitud y pasar a la siguiente función
- Obtener información de una Base de datos de acuerdo a los parámetros recibidos y darle una respuesta al cliente
- Desplegar el resultado y enviar archivos en la respuesta.

Hello World Express

En este ejemplo las peticiones GET a la raíz del servidor regresarán la cadena "Hello World".

```
var express = require('express');
var port = 3000;
var app = express();

app.get('/', function(req, res) {
    res.end('Hello World');
});

app.listen(port, function() {
    console.log(`Servidor Express corriendo en ${port}`);
});
```

Servidor web Express

En este ejemplo cualquier archivo dentro de la carpeta public se puede accesar directamente.

```
const express = require('express');
const app = express();

app.use(express.static('public')); // Regresa el contenido de la carpeta public
                                   // En la carpeta public es común colocar el archivo index.html
app.listen(3000, () => {
    console.log('Servidor corriendo en http://localhost:3000');
});
```

Aplicación web Express

Como aplicación web, una ruta del backend entregará los archivos al front-end (Html-Css-Ja)
Posteriormente esos archivos front-end harán peticiones al servidor en otra ruta.

```
const express = require('express');
const app = express();

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));   // Middleware para parsear formulario entrante (url-encoded)

app.get('/', (req, res) => {                        // Ruta raíz del servidor entrega el formulario front-end
    res.send(`
        <form action="/enviarForm" method="POST">
            <input  type="text" name="usuario">
            <button type="submit">Enviar</button>
        </form>
    `);
});

app.post('/enviarForm', (req, res) => {             // Recibe los datos del formulario, procesa y envía respuesta
    const nombre = req.body.usuario;
    res.send(`<h1>¡Hola, ${nombre}! Información recibidos</h1>`);
});

app.listen(3000, () => console.log('Web corriendo en http://localhost:3000'));
```

Api Rest Express

Como Api, deberemos implementar las funciones que manejarán los métodos y rutas(recursos) de la API.

```
const express = require('express');
const app = express();

let usuarios = [{ id: 1, nombre: 'Juan' }];       // Recurso en el servidor (Un array de objetos)

app.use(express.json());                          // Función Middleware para parsear el Json entrante

app.get('/api/usuarios', (req, res) => {          // Ruta para consultar todos los usuarios
    res.json(usuarios);
});


app.post('/api/usuarios', (req, res) => {         // Ruta para agregar nuevo usuario
    const usuarioNuevo = { id: usuarios.length+1, ...req.body };
    usuarios.push(usuarioNuevo);
    res.status(201).json(usuarioNuevo);
});

app.listen(3000, () => console.log('API escuchando en http://localhost:3000'));
```

Express | ⬅️